

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.2 결정구조·결함

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

점 결함

공공·자리 뒤바뀐·침입 원자 등 국소 배열의 차이이다.

전하 보상

결함의 전하 차이를 다른 결함이나 전자상태 변화가 보상한다. 결함식과 실제 분포를 구별한다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

역할과 작동 원리

결함은 합성 중 만들어질 수도 있고 작동 중 증가할 수도 있다. 초기 결함을 모두 열화라고 부르지 않는다. Li 공공은 이동 가능한 빈 자리를 만들지만 과도한 결손과 전자·구조 변화는 다른 영향을 낸다. [1]

Li/Ni 혼입과 Li/Fe 뒤바뀐은 같은 말로 묶어도 위치·이동 통로가 다르다. 결함을 줄이는 목표에는 어떤 자리·농도·분포가 성능을 제한하는지 근거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

100개의 Li 자리에 금속이 3개 들어갔다면 해당 모델의 점유 분율은 3%. 이것을 전체 원소 질량의 3%나 모든 입자가 동일한 3%로 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

평균 구조와 표면·국소 구조를 구분하고 검출 민감도·모델·배향을 기록한다. 결함을 제어한 시료의 다른 변화가 함께 일어났는지도 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 표면 antisite 제어 LMFP 사례는 모든 자리 결함을 일괄적으로 나쁘다고 서술하기 어렵다는 예다. 벌크 통로 차단과 표면 경로 변화를 나누어 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 혼입 추정	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다.	피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.
결함의 공간 불균일	국소 원자·표면 관찰과 벌크 평균을 비교한다.	한 입자의 관찰을 전체 평균으로 확대하지 않는다.
결함과 성능 상관	같은 조성·입자·시험 조건에서 비교한다.	상관만으로 결함의 단독 원인성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 초기 시료에 결함이 있으면 모두 사용 중 열화로 기록하는가?
2. 자리 혼입 추정을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 초기 구조 특성과 작동 중 변화량을 구분하고, 반응·전달에 미치는 영향을 따로 판단한다.
2. XRD·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다. 피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.1 층상 구조
- 1.1.1.2.2 올리빈 구조
- 1.1.1.4.1 확산·이온 전달
- 1.4.2.1 XRD